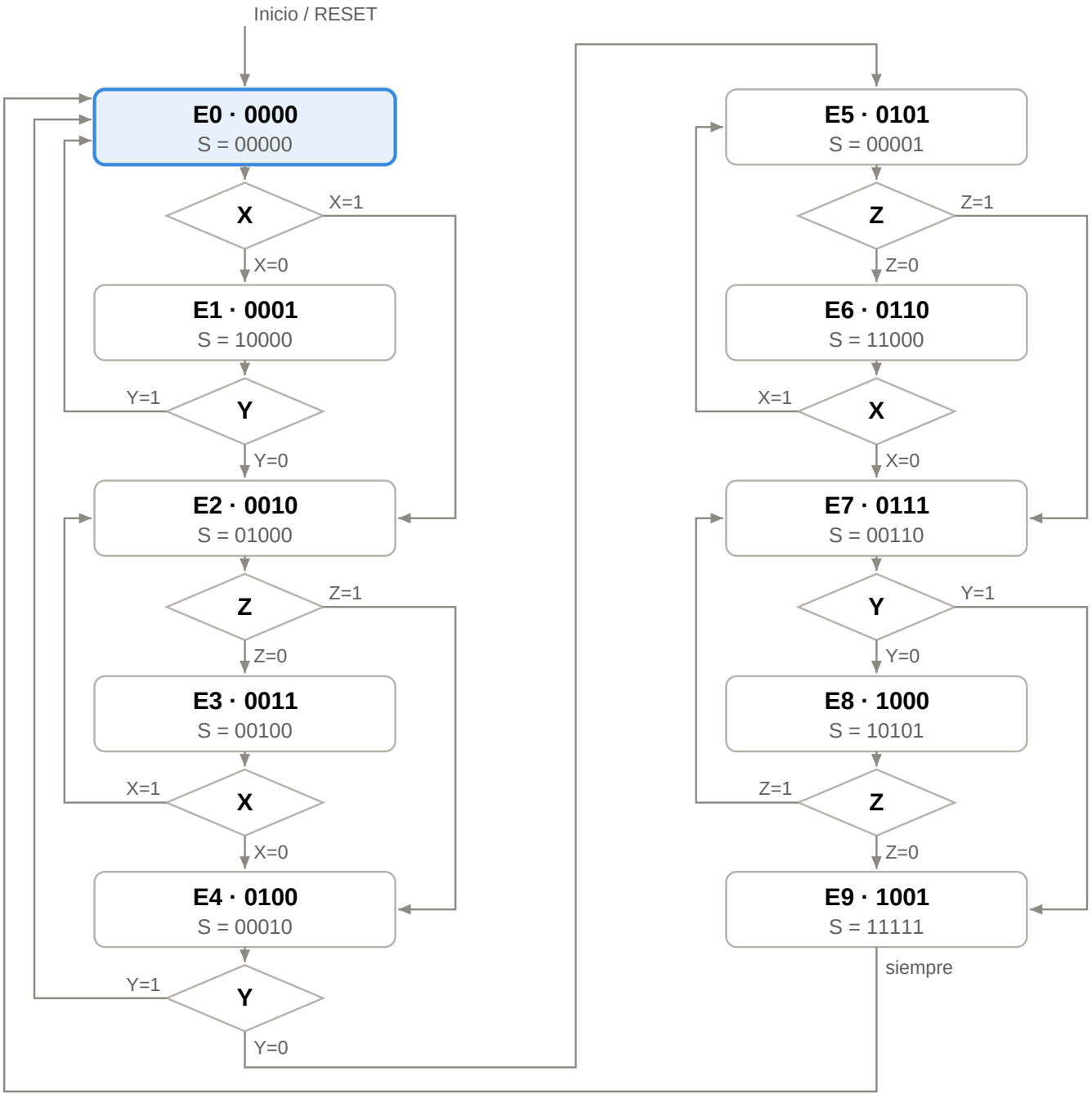
Práctica 5 - Carta ASM con direccionamiento implícito

Laboratorio de Organización y Arquitectura de Computadoras

10 estados (E0-E9), 3 entradas (X, Y, Z), 5 salidas tipo Moore con lógica estándar, sin salidas condicionales. Convención: Q = 0 → incremento (N+1); Q = 1 → carga de LIGA (VF = 1).



Funcionamiento

Cada estado sensa una sola entrada. Si la entrada vale 0 se activa INCREMENTA y la máquina pasa al estado con código binario siguiente; si vale 1 se activa CARGA y el contador toma el valor del campo LIGA. Los estados se numeraron de forma que la trayectoria de incremento siempre sea el estado presente más uno.
E9 no tiene decisión: su trayectoria de incremento llevaría a 1010, que no existe. Para regresar a E0 se usa el código de PRUEBA sobrante (11), conectado a un '1' constante en el multiplexor; con VF = 1 la XNOR siempre activa CARGA y se salta a LIGA = 0000 (salto incondicional).

Codificación

PRUEBA (2 bits): X = 00, Y = 01, Z = 10, '1' constante = 11.
Estados (4 bits): E0 = 0000 hasta E9 = 1001.
Lógica: INCREMENTA = Q XOR VF; CARGA = Q XNOR VF.

Tamaño de la memoria

m = PRUEBA (2) + VF (1) + LIGA (4) + Salidas (5) = 12 bits
Memoria = $2^n \times m = 2^4 \times 12 =$ **192 bits**
En direccionamiento entrada-estado la palabra sería 2 + 4 + 4 + 5 = 15 bits ($2^4 \times 15 = 240$ bits); se ahorran 3 bits por palabra.

Contenido de memoria

Dirección (estado presente)	Prueba	VF	Liga	S1 S2 S3 S4 S5
0000 (E0)	00	1	0010	0 0 0 0 0
0001 (E1)	01	1	0000	1 0 0 0 0
0010 (E2)	10	1	0100	0 1 0 0 0
0011 (E3)	00	1	0010	0 0 1 0 0
0100 (E4)	01	1	0000	0 0 0 1 0
0101 (E5)	10	1	0111	0 0 0 0 1
0110 (E6)	00	1	0101	1 1 0 0 0
0111 (E7)	01	1	1001	0 0 1 1 0
1000 (E8)	10	1	0111	1 0 1 0 1
1001 (E9)	11	1	0000	1 1 1 1 1
1010 - 1111	11	1	0000	0 0 0 0 0

Las direcciones 1010-1111 no corresponden a ningún estado; se programan para regresar a E0 y así recuperar la máquina si cae en un estado inválido.

Tabla de transiciones

Estado	Salidas S1-S5	Entrada sensada	Q = 0 (incrementa)	Q = 1 (carga)
E0	00000	X	E1	E2
E1	10000	Y	E2	E0
E2	01000	Z	E3	E4
E3	00100	X	E4	E2
E4	00010	Y	E5	E0
E5	00001	Z	E6	E7
E6	11000	X	E7	E5
E7	00110	Y	E8	E9
E8	10101	Z	E9	E7
E9	11111	'1' fijo	-	E0